

Прогнозировать расходы. Раньше замечать изменения.

Прогноз расходов муниципалитетов и отдельная оценка риска изменений

24 месяца наблюдений. Общие закономерности тысяч территорий.

1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
802 ₹	883 ₹	1 101 ₹	2 511 ₹
MAE SIGNAL На 64.4% ниже, чем Prophet default	MAE SIGNAL На 63.7% ниже, чем Prophet default	MAE SIGNAL На 53.3% ниже, чем Prophet default	MAE SIGNAL На 17.8% ниже, чем Prophet default

Парное сравнение на фиксированной выборке 512 МО. Для горизонта 12 месяцев - только один проверяемый эпизод.

Что именно прогнозируется

Средние безналичные расходы жителей МО в текущих рублях; основной показатель - «Все категории»

2190 МО
303 126 строк
6 категорий
24 месяца

Не все МО наблюдаются каждый месяц. Пропуски исключены из оценки. Пять подкатегорий не дают полный итог. Территории обозначены исходными id.



Экономическая динамика неоднородна

Средний расход 2024 года к среднему за 2023 год; распределение изменений по 2 016 МО с полной историей

Категория	Медиана	10-й перцентиль	90-й перцентиль
Все категории	+15.1%	+9.8%	+19.2%
Здоровье	+10.0%	+0.4%	+17.2%
Маркетплейсы	+54.0%	+40.2%	+82.0%
Общественное питание	+18.5%	-5.1%	+35.5%
Продовольствие	+10.6%	+4.8%	+14.2%
Транспорт	+8.9%	-4.7%	+18.4%

Темпы различаются: маркетплейсы растут быстрее остальных категорий. Это номинальные расходы; вклад цен, числа покупок и перехода к безналичной оплате здесь не разделён.

Как исключается доступ к будущим данным

В каждой точке расчёта используются только уже наблюдавшиеся расходы и опубликованные новости

01

История до даты T

Расходы, категории и только опубликованные новости.

02

Прогнозы моделей

Сезонные модели, бустинг и Chronos на 1/3/6/12 мес.

03

Известные ошибки

Веса меняются после появления факта и оценки ошибки.

04

Проверка и сигналы

MAE и R^2 ; изменения ряда; риск следующего месяца.

Тестовые факты: октябрь-декабрь 2024. При последовательном обновлении прошлый тестовый месяц становится допустимой историей для следующего прогноза.

Результат на одинаковых наблюдениях

MAE в рублях, меньше - лучше. default: стандартный Prophet; monthly: явно заданная годовая сезонность

Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
SIGNAL	802	883	1101	2511
Prophet default	2252	2431	2359	3054
Prophet monthly	2706	2719	2987	7746
Прошлый год	4476	4461	4415	4772
Сезонность + рост	930	1218	1808	2433
Панельное сглаживание	880	1017	1323	2078
Chronos + сезонность	1074	1950	3032	6406
LightGBM	1135	946	1421	1385
LightGBM + новости	1165	904	1438	1337
Выбор двух экспертов	950	898	1980	2078

Общие наблюдения выборки 512 МО. SIGNAL лучше показанных моделей на 1/3/6 мес.; на годовом эпизоде лучше LightGBM с новостями. Параметры baseline организатора неизвестны.

Точность на всей панели и границы проверки

Результаты SIGNAL на всех доступных МО; отдельные размеры выборки по каждому горизонту

Горизонт, мес.	Наблюдений	MAE, ₹	R ²	WAPE
1	6245	780.2	0.992	2.36%
3	6221	862.5	0.989	2.61%
6	6185	1084.9	0.985	3.28%
12	2043	2421.1	0.953	6.57%

Здесь больше МО, чем в сравнении с Prophet, поэтому MAE отличается. Для 1/3/6 месяцев проверены три целевых месяца; для 12 месяцев - один. Высокий R² частично отражает различия уровней расходов между МО.

Новости помогают не на каждом горизонте

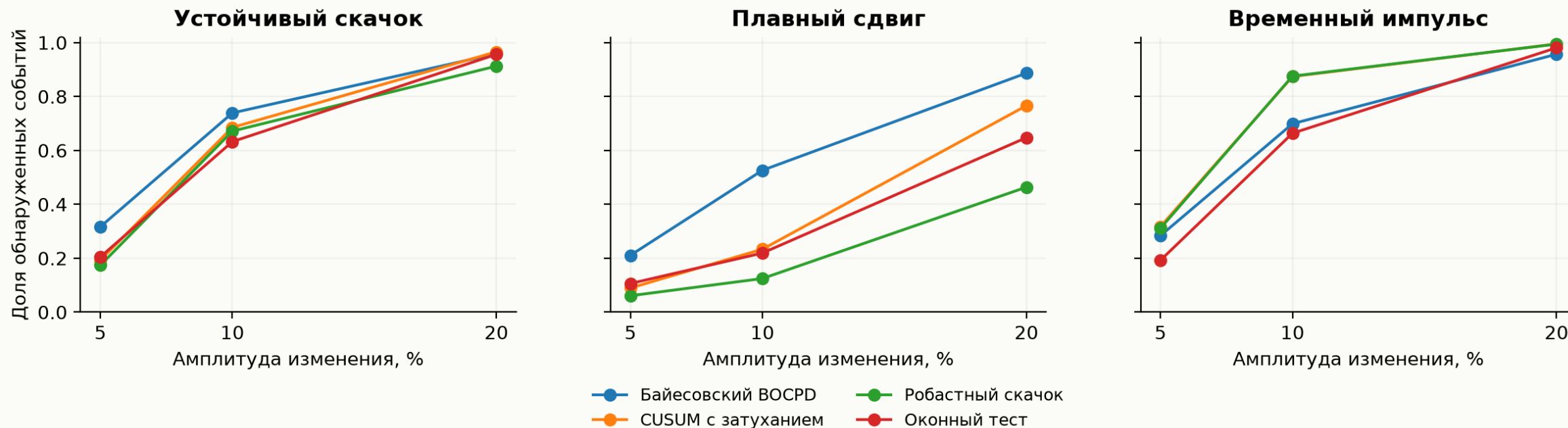
Вся доступная панель; настройки LightGBM одинаковы. Отличаются только признаки опубликованных новостей

Горизонт, мес.	Без новостей, MAE ₽	С новостями, MAE ₽	Снижение MAE
1	1113.4	1150.4	-3.32%
3	924.3	893.6	+3.32%
6	1484.7	1504.3	-1.32%
12	1376.4	1308.6	+4.93%

Плюс означает улучшение, минус - ухудшение. Использованы 17 релизов Банка России с датами публикации. Эти федеральные события общие для всех МО; большой размер панели не заменяет длинную историю новостей.

Четыре метода обнаружения изменений

Изменения внесены в реальные ряды. Калибровка: 672 МО; проверка: другие 1 344 МО. Будущие значения не используются



Выбран по F1 на калибровке: байесовский BOCPD. Изменения: $\pm 5\%$, $\pm 10\%$, $\pm 20\%$. Событие засчитывается, если обнаружено в месяц начала или в следующие два месяца.

Детекторы: чувствительность и ложные тревоги

Среднее по 27 сценариям: 3 типа изменения × 3 амплитуды × 3 повтора. Только искусственно внесённые события

Метод	Полнота	Точность	F1	Тревог / 100
Байесовский BOCPD	0.620	0.417	0.490	3.17
CUSUM с затуханием	0.569	0.377	0.442	2.85
Робастный скачок	0.510	0.417	0.451	2.51
Оконный тест	0.511	0.342	0.396	2.72

Полнота - доля найденных внесённых событий; точность - доля тревог, совпавших с такими событиями. Последний столбец: тревоги на 100 контрольных ряд-месяцев. Реальные экономические шоки не размечены; сигнал требует проверки аналитиком.

Риск крупного изменения следующего месяца

Средние метрики по октябрю-декабрю 2024. Это прогноз до события, отдельно от обнаружения уже начавшегося скачка

Вход модели	AP ↑	ROC AUC ↑	Brier ↓
Постоянная вероятность	0.043	0.500	0.0413
История расходов	0.252	0.839	0.0379
История + новости	0.254	0.841	0.0378

Метка: крупное изменение относительно общей динамики МО; порог задан по 2023 году. AP оценивает поиск редких событий, Brier - ошибку вероятности. Прирост от новостей мал; экономический шок этой меткой не подтверждается.

Календарный сигнал: 07.06.2024 Банк России сообщил о возможном повышении ставки на следующем заседании 26.07.2024. Это предупреждение о риске, а не известный заранее исход.

Реальные примеры: точность и пропуски

Прогноз на один месяц. У каждого примера показано число доступных фактов и оценённых прогнозов; масштабы осей Y различаются



МО 2346: пропущено 12 из 24 месяцев; пропуски отмечены штриховкой, отдельные факты - точками. Оценено прогнозов: 1; MAE = 14 193 ₽. Это наибольшая MAE среди МО по доступным прогнозам. У двух других примеров оценено по 3 прогноза.

Результат, который можно проверить

Код, данные с лицензией, конфигурации, сохранённые прогнозы и методологический отчёт входят в проект

Один протокол - все модели

Сравнение на общих наблюдениях; веса по известным ошибкам; отдельные группы для выбора и проверки детекторов; сравнение с новостями и без них; прогнозы по каждому МО.

Границы применимости

Всего 24 месяца, один годовой эпизод. Нет дат публикации расходов и разметки шоков. Пересечение с предобучением Chronos неизвестно. Нового теста после выбора модели нет.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Новости: Пресс-служба Банка России. Методология, ссылки, точные версии и команды воспроизведения - в README и docs/METHODOLOGY.md.